

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

Disciplina: Ambiente de Dados

Descritivo do Projeto Final

Prof. Pedro Hericson Machado Araújo

Semestre 2026.1

1 Introdução

O projeto final da disciplina de Ambiente de Dados consiste no desenvolvimento completo de um ecossistema de banco de dados. O objetivo é aplicar de forma integrada os conceitos de modelagem conceitual, lógica, implementação física e automação via gatilhos e visualizações.

2 Requisitos de Modelagem

2.1 Modelo Conceitual (DER)

O aluno deve apresentar o Diagrama Entidade-Relacionamento detalhando:

- No mínimo 6 entidades principais (ex: Veículos, Estações, Clientes, Técnicos, Sessões).
- Tratamento obrigatório de cardinalidade **Muitos-para-Muitos (N:M)**.
- Identificação clara de atributos chaves, compostos e derivados.

2.2 Modelo Lógico (MER)

A conversão para o modelo de tabelas deve respeitar:

- Aplicação das regras de Normalização até a **3ª Forma Normal (3FN)**.
- Definição de Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).
- Mapeamento correto de entidades associativas vindas do N:M.

3 Implementação SQL (DDL e DML)

Deverá ser entregue um script SQL executável contendo:

- **DDL:** Criação de tabelas com *constraints* (NOT NULL, UNIQUE, CHECK).
- **Evolução:** Uso de comandos ALTER TABLE e RENAME para demonstrar a manutenção do esquema.
- **DML:** Povoamento do banco com dados consistentes para testes.

4 Consultas e Automação Avançada

Carga de Dados (DML): Inserção de dados consistentes em todas as tabelas

4.1 Relatórios Complexos:

- Uso de *INNER*, *LEFT* e *RIGHT JOIN* para consolidar dados de faturamento.
- Uso de *UNION* para unificar listas de técnicos e motoristas em um relatório de contatos.
- Uso de *subqueries* com *EXISTS* ou *IN* para identificar veículos que nunca realizaram uma recarga.

4.2 Views Obrigatórias

O projeto deve implementar pelo menos duas *Views*:

1. **Segurança:** Uma visão que oculte dados sensíveis, expondo apenas informações necessárias para a operação.
2. **Relatório:** Uma visão que consolide informações relevantes do problema.

4.3 Triggers Obrigatórios

A inteligência do banco deve ser demonstrada através de gatilhos:

1. **Validação (*BEFORE*):** Um gatilho para impedir inserções de dados inconsistentes (ex: recarga em veículo com bateria cheia).
2. **Auditoria (*AFTER*):** Um gatilho para registrar logs de alteração de status em componentes críticos do sistema.

5 Critérios de Avaliação

1. Relatório Técnico
2. Consistência do DER/MER
3. Qualidade do SQL (DDL/DML)

4. Implementação de *Views*
5. Lógica dos *Triggers*
6. Documentação

6 Formato de Entrega

O trabalho deverá ser entregue em arquivo comprimido contendo:

- Relatório Técnico (PDF) gerado com diagramas e explicações.
 - Diagrama Entidade Relacionamento
 - Modelo Entidade Relacionamento
 - Descritivo de todas as tabelas e colunas
- Script SQL (.sql) único, organizado e comentado.